1. 求A沿斜面下滑的加速度，

2. B 受几个力的作用？各等于多少？

3. A 滑动过程中，它的机械能损失的百分比是多少。

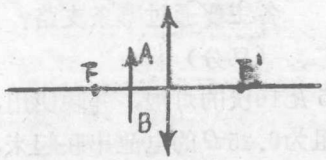
宁辽省高等学校、中等专业学校

注:应为辽宁

招 生 理 化 试 题

物 理 部 分（满分60分）

一、用作图法确定物体 AB 的象的位置。（6分）



辽一

二、使质量为10公斤，温度为－10°C的冰，全部变成100°C的水，需要供给多少热量？（冰的比热是0.5千卡/公斤·度，冰的熔解热是80千卡/公斤，水的比热是1千卡/公斤·度）（8分）

三、土豆所含淀粉的百分率与它的比重有关(见下表)。因此，在以土豆为原料的淀粉制造厂里，需要经常测定土豆的比重，把重量是1.1公斤的土豆浸入水中称量时变为0.1公斤，求这土豆所含淀粉的百分率。（水的

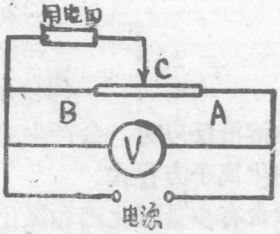
比重是1公斤/分米^3）（10分）

土豆的比重	1.08	1.1	1.12	1.14	1.15
所含淀粉的百分率（%）	14	18	22.5	26.5	29

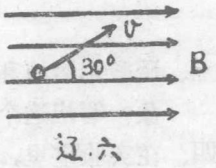
四、一物体由高处竖直下落，设在下落过程中受到的空气阻力是它本身重量的$\frac{1}{4}$。求物体下落的加速度。

（$g=10$米/秒^2）（12分）

五、当电源的电压高于用电器的额定电压时，在技术上常采用如图所示的分压电路。已知用电器所需电压为100伏特，它正常作工时所消耗的电功率是150瓦特，伏特计的示数是220伏特，可变电阻器BC段的电阻为200欧姆，求AC段的电阻应该是多少？（12分）



辽.五



辽.六

六、右图为一匀强磁场，磁感应强度为2韦伯/米^2，闭合导线的一部分在磁场中沿着与磁感应强度成30°角的方向运动，速度为4米/秒，在磁场中那部分导线与纸面垂直（图中画出的是导线的横截面），长度为0.5米，闭合线路的总电阻为5欧姆。求：

1.感生电动势是多大？（6分）

2.磁场对感生电流的作用力是多大？（6分）

参考题：

一、一飞轮的质量 $m = 200$ 公斤，转速为120转/分，设飞轮的质量分布在半径 $R = 0.5$ 米的轮缘上，求飞轮对转轴的转动惯量和动量矩。